01 / 05

让院外日常，连接可追溯研究



伴AI·健康伙伴：面向日常轻症的持续关照与科研工作流

许多小病没有进入医院，却经历了症状变化、自主用药和恢复。项目把零散自述连接成连续记录，探索如何同时保留来源、缺失和不确定性，为院外用药研究补充可核实资料。

两个可验证的科学问题

01 采集问题

追问与随访能否补充有来源的信息？
如何避免补造缺失字段？

02 分析问题

统一观察窗口下，连续记录能否支持症状与用药分析，并定位待核实线索？

目标用户与使用场景

个人健康空间

面向适合自主护理的成年人。通过文字或图片描述日常轻症，确认记录、跟进变化、补记实际用药、设置提醒，并在恢复后继续日常关照。

独立科研工作区

面向临床、药学及公共卫生研究者。在独立用途授权下查看结构化记录，分析覆盖与缺失、比较观察窗口，并回到来源核实用药线索。

从个人关照到科研的使用闭环

自然对话
用户确认记录
→
连续随访
实际用药与变化
→
独立授权
冻结研究输入
→
科研分析
线索与来源复核

预期价值：帮助用户持续理解自身健康过程；为研究者补充院外观察资料，为识别和减少用药风险积累证据。当前已完成可运行原型、真实服务联调及合成数据方法验证。

02 / 05

技术方案与运行架构

Go业务服务、LangGraph对话运行时与SciencePal科研Agent分工协作

用户端

对话、确认、病程、用药与提醒

科研端

队列、窗口、缺失与来源回查

Go API + worker

身份与角色、确认事务、幂等回执、资源版本、附件及用途授权

LangGraph 对话运行时

对接OpenRouter图文模型
动作草案、确认中断与检查点

SciencePal 科研Agent

冻结合成输入与Python执行
产物回传、真实日志与方法版本

PostgreSQL / pgvector：事实与版本 Redis：公共知识缓存与限流
Docker Compose：独立部署、健康检查、备份与恢复

可靠记录与用途边界

机制	实际实现
确认后写入	模型提出动作草案；用户确认后由Go校验归属、版本与事务。未知起病、成分或评分不自动补造。
失败可恢复	消息先保存；幂等键防重复；上游格式失败最多重试一次，未校验输出不执行工具。
用途分离	结构化研究与影像授权分开；真实记录不默认开放聊天、身份与图片，授权撤回使旧快照失效。

工程证据：32项运行时测试；独立19项真实模型完整流程、6项图文接口检查，以及角色隔离、备份恢复等验收通过。上述检查集合不同，不汇总为医学准确率。

03 / 05

SciencePal承担核心科研执行

在平台创作科研Agent，通过API联动，交付可检查、可重跑的分析产物

“伴AI·健康伙伴 | 院外健康科研Agent”已在SciencePal创建并实际运行。用户在科研端选择主题和3/7天窗口，启动任务后由系统冻结输入、派发平台执行，并取回结果供查看与下载。



当前外部执行仅接受合成数据。用户端模型在业务侧运行；SciencePal对冻结记录及已有模型观测实际计算，平台数值由本地独立复核，不以语言模型猜数代替执行。

任务A：患者日与用药信息分析

82.4%

267 / 324 患者日有记录

固定48名合成参与者、7天窗口。
按事件结束时间及去重规则形成324个应观察患者日。
输出32条用药待核对候选，候选不等于证实滥用。



已用 137　明确未用 103　未知 27　无记录 57

任务B：独立记录组件实验

将48例测试事件中实际采集的模型回复、冻结协议和评分脚本交给SciencePal，执行初始描述、通用追问、定向追问三组评分与模板簇bootstrap。认证API取回的报告与本地独立重算一致；结果详见下一页。

公开科研运行 · 免登录只读

扫码或点击查看独立追问组件实验。
科研端需专用评审账号，凭据经非公开渠道交付。
报告、CSV、实际日志、输入哈希和方法版本均留存。

04 / 05

验证结果与统计解释

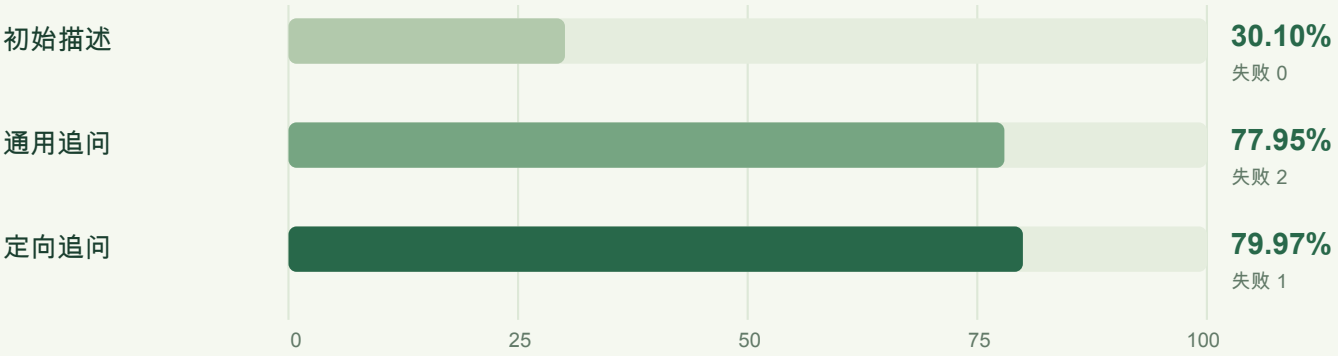
2026.10.24冻结合成组件实验：保留失败与统计不确定性

48
保留测试事件

16
测试模板簇

3
症状主题

来源支持字段的宏平均召回率



定向相对通用：+2.01个百分点



95%区间 [-4.31, +10.69] 包含0，尚未证明定向策略更优。

实验设计：60个合成事件按模板簇划分为开发12例、测试48例，覆盖呼吸道、皮肤与胃肠主题。同一真实模型；两类追问各一轮、最多3个字段。固定响应器仅披露被询问的预写事实。

评分口径：每事件"正确且有已披露来源的非空字段数 / 预设非空字段数"后取平均。失败保留在分母并记0；3次连接中断保留原件。区间按16模板簇进行2000次配对bootstrap。

事后敏感性分析：排除未知文本后，三组为31.35% / 77.29% / 79.17%；差值+1.875个百分点，95%区间[-4.58, +9.79]仍含0。保留原始主结果，不以此替换。

这些数值是受限结构化采集组件结果，不是诊断、影像理解或临床治疗准确率。

05 / 05

创新点、局限与后续计划

把产品可用性、科研可复核性与用药安全目标放在同一条证据链上

项目创新点

01 以连续健康过程组织研究记录

将症状、实际用药、恢复、缺失与来源放入同一时间轴，面向院外记录的完整性与可核实性设计。

02 个人关照与研究用途分离

用户端与科研端分工，研究授权独立；真实用户记录与外部科研执行保留明确的数据边界。

03 执行产物与复核依据一起交付

SciencePal实际运行、输入哈希、方法版本与本地重算共同构成复现证据，支持从结果回到来源。

当前局限

全部实验与演示案例为合成数据。字段化初始输入、固定响应器、单模型单轮、模板相关性及未知/null编码歧义限制外部效度；尚无独立真人可用性反馈或临床效能验证。

当前提供护理参考、用药记录与线索核对，具体产品用量未发布。在线医生问诊与处方确认、购药尚未接入；早期疾病识别、风险降低及耐药结局均未验证，不据此提出效果结论。

下一阶段计划

1 先固定测量定义 — 澄清未知编码，新增独立自然语言留出集与标注，比较追问预算、信息增量和用户负担。

2 再验证真实交互 — 开展独立可用性反馈与专业审阅，评估记录正确性、纠错成本、提示负担及安全边界。

3 接入专业服务并验证 — 拟对接在线医生，由医生独立评估诊疗与处方；再开展有授权、预设终点的真实观察研究。